

Выделительная система

Автор статьи Зыбина А.М.

Обмен веществ и энергии между организмом и окружающей средой происходит непрерывно. Поэтому клетки постоянно нуждаются в удалении токсичных метаболитов. С током крови они переносятся к органам, осуществляющих процесс выделения этих веществ во внешнюю среду. Основная часть метаболитов удаляется в виде мочи при помощи *мочевыделительной системы*, главную роль в которой играют *почки*. Кроме почек функцию выделения выполняют и другие органы человека – *лёгкие*, через которые удаляются углекислый газ и вода, *потовые железы*, выделяющие воду, минеральные соли, небольшое количество органических веществ, в том числе мочевины, и *желудочно-кишечный тракт*, который удаляет непереваренные остатки пищи.

Мочевыделительная система

Мочевыделительная система – это система органов, формирующих, накапливающих и выделяющих мочу у человека. Состоит из пары *почек*, двух *мочеточников*, *мочевого пузыря* и *мочеиспускательного канала* (рис. 1).

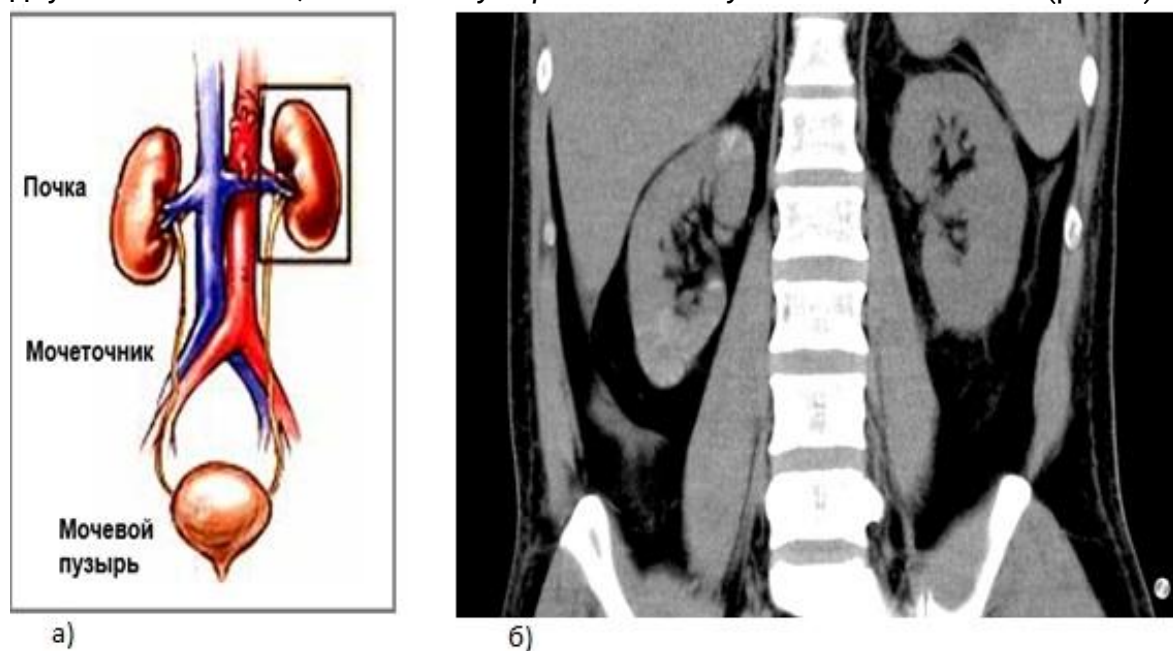


Рис. 1. Строение мочевыделительной системы. а) общий план строения, б) томографический снимок.

У человека почки расположены в брюшной полости на спинной стороне в поясничной области. Правая почка располагается ниже левой, так как в верхней части правой половины брюшной полости находится печень. Почки имеют бобовидную форму. С вогнутой стороны расположены *ворота почки*, в которые входят нервы и почечная артерия, и выходит почечная вена и мочеточник.

Каждая почка покрыта прочной соединительнотканной *фиброзной капсулой*, и состоит из *паренхимы* и системы накопления и выведения мочи. В паренхиме можно выделить *внешний корковый* и *внутренний – мозговой слой*. В паренхиме проходят процессы *фильтрации* и *очистения крови*. В центральной части почки находится система накопления мочи. Она состоит из *малых почечных чашечек*, которые сливаются и образуют *большие почечные чашечки*, которые объединяются в *почечную лоханку*, переходящую в *мочеточник* (рис. 2).

Морфо-функциональной единицей почки является *нефрон*, выполняющий функцию мочеобразования. В каждой почке насчитывается более 1 миллиона нефронов. Каждый нефрон состоит из нескольких частей: *клубочка*, *капсулы Шумлянского – Боумана* и *системы канальцев*, переходящих один в другой. Капсула с клубочком располагаются в *корковом веществе* почки. Клубочек состоит из *капилляров*, кровь в которые поступает по *приносящей почечной артериоле* и выносится *выносящей почечной артериолой*. Диаметр выносящей артериолы меньше, чем приносящей, за счет чего в капиллярах образуется давление, благодаря которому происходит *фильтрация плазмы крови* в капсулу Шумлянского – Боумана (рис. 3). В результате фильтрации образуется *первичная моча*, или *ультрафильтрат*, которая похожа по составу на плазму крови, лишенную белков и форменных элементов крови. За сутки в нефронах образуется около 180-200 литров первичной мочи, что во десятки раз превышает объем крови человека.



Рис. 2. Внутреннее строение почки.

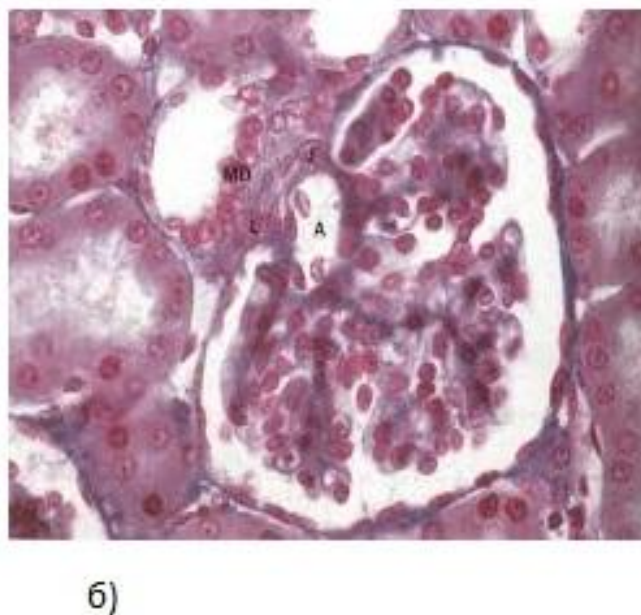


Рис. 3. Строение (а) и гистологический срез (б) капсулы нефрона с клубочком.

Задача почек – поддержание гомеостаза. Поэтому после фильтрации необходимо провести *реабсорбцию* питательных соединений, необходимых организму, ионов и воды. Этот процесс происходит в *почечных канальцах*. Капсула переходит в *проксимальный извитой каналец*, который погружается в мозговой слой почки и образует *петлю Генле*, после чего каналец возвращается в корковое вещество и переходит в *дистальный извитой каналец*. Множество канальцев сливается в *собирающие трубочки*, которые, проходя через мозговое вещество, несут вторичную мочу в чашки и почечную лоханку (рис. 4).

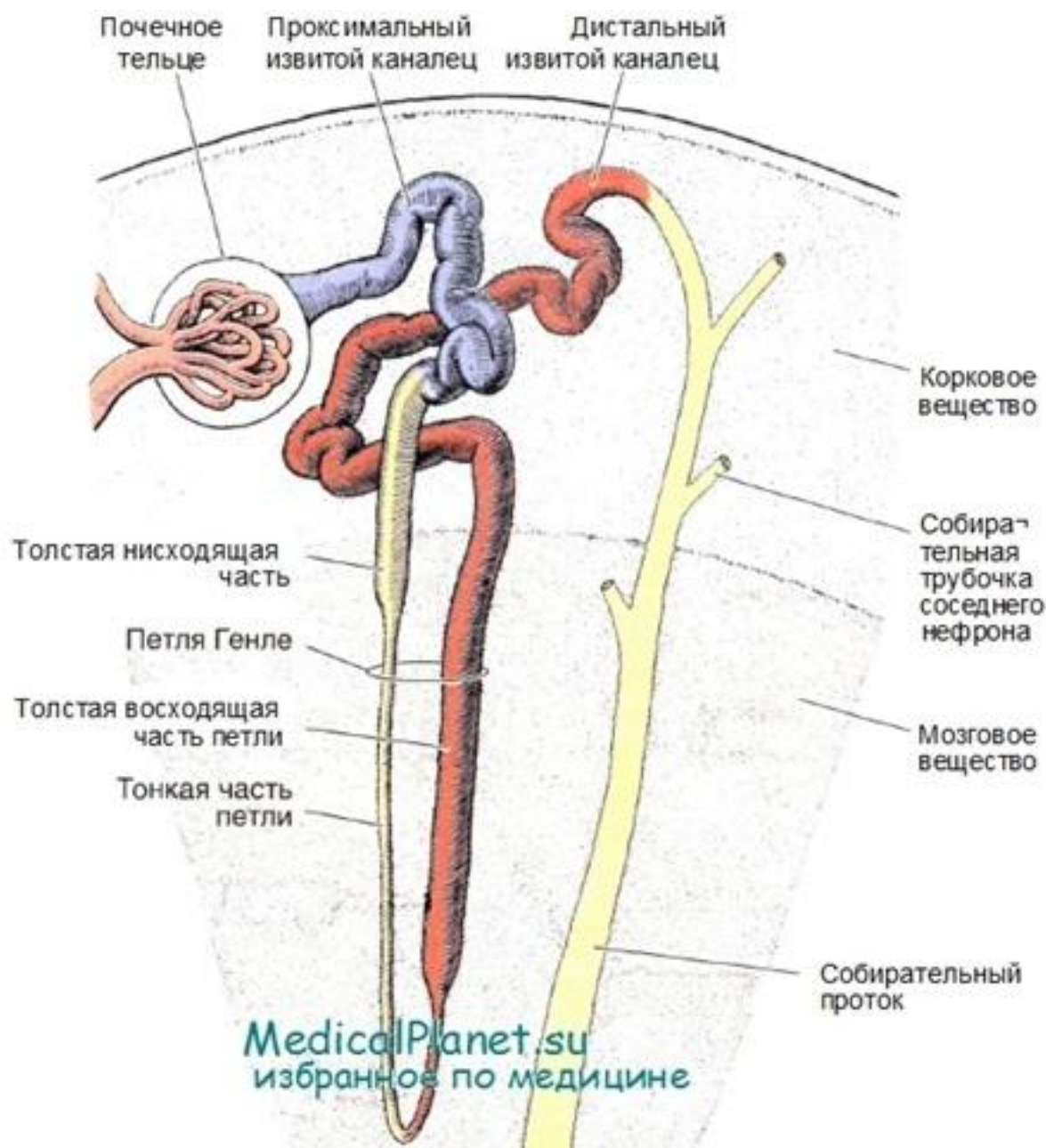


Рис. 4. План строения и расположения нефрона в почке.

Источник <http://medicalplanet.su/gistologia/nephron.html>

В проксимальном извитом канальце происходит реабсорбция с затратой энергии в виде АТФ таких важных соединений, как глюкоза, аминокислоты, витамины и гормоны. Также здесь возможен транспорт воды и ионов натрия.

В петле Генле происходит концентрирование и уменьшение объема мочи. Она погружается в мозговое вещество, в котором, по мере углубления, увеличивается осмотическая сила. В петле Генле различают проницаемое для воды *нисходящее колено*, и непроницаемое для воды *восходящее колено*. Также в петле имеются *толстые части*, в которых осуществляется активный транспорт, и *тонкие части*, в которых превалирует пассивный транспорт веществ. Первичная моча из проксимального канальца попадает в

нисходящее колено петли Генле. По мере погружения в мозговое вещество, осмотический градиент между ультрафильтратом и окружающей тканью увеличивается, благодаря чему вода начинает покидать ультрафильтрат. Таким образом, первичная моча превращается в концентрированную соленую жидкость. Далее, она переходит в восходящее колено, где по мере продвижения, соленость жидкости в канальце оказывается выше, по сравнению с окружающей тканью. Поскольку восходящий каналец непроницаем для воды, происходит транспорт солей из канальца в ткань почки.

Петля Генле переходит в дистальный извитой каналец, где происходит дополнительное всасывание натрия и экскреция калия и аммония. Далее, жидкость, которую уже вторичная моча, направляется в собирательные трубочки, где может дополнительно концентрироваться. Дистальный извитой каналец и собирательные трубочки являются местом действия гормонов, регулирующих состав мочи.

Вещества из первичной мочи не просто нужно вернуть в ткань почки, их необходимо транспортировать в кровь. Поэтому выносящая артериола от клубочка направляется к петле Генле, дает вокруг нее капиллярную сеть и собирается в вены, причем кровь направляется сначала к восходящему колону, а после него – к нисходящему (рис. 5). Кровь рядом с восходящим канальцем оказывается гипоосмотична по сравнению с окружающими тканями и жидкостью канальцев, и из восходящего колена соли будут направляться в кровь, повышая ее соленость. Далее вода, вышедшая из нисходящего канальца, будет направляться в гиперосмотичную кровь, приводя ее соленость в норму.

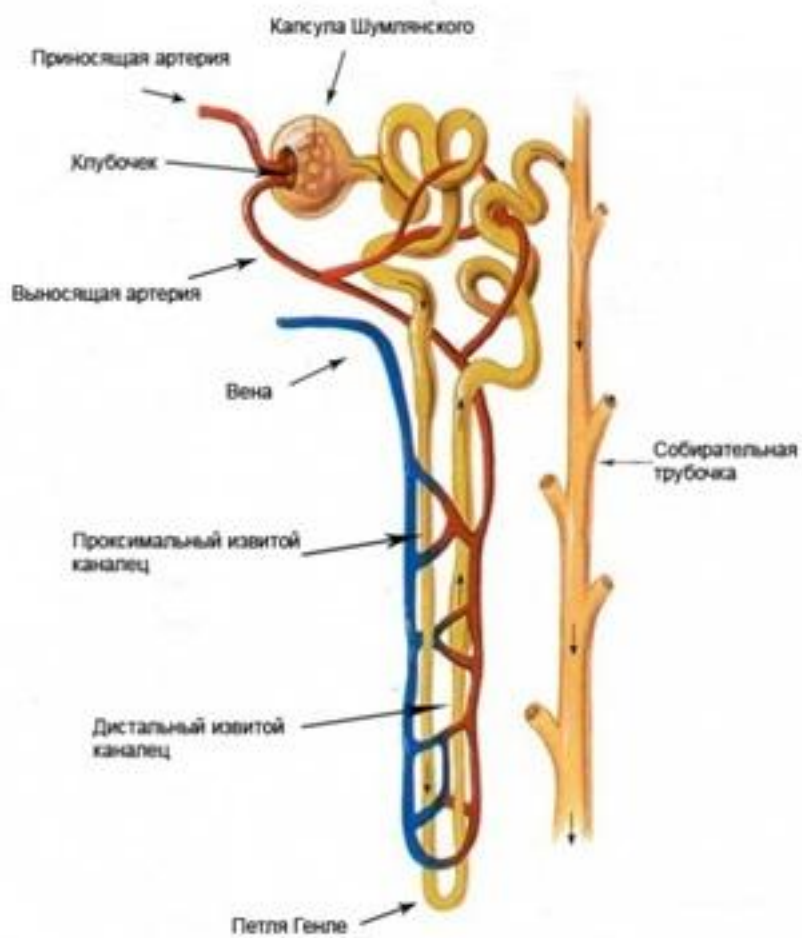


Рис. 5. Расположение сосудов и направление движения крови в нефроне.

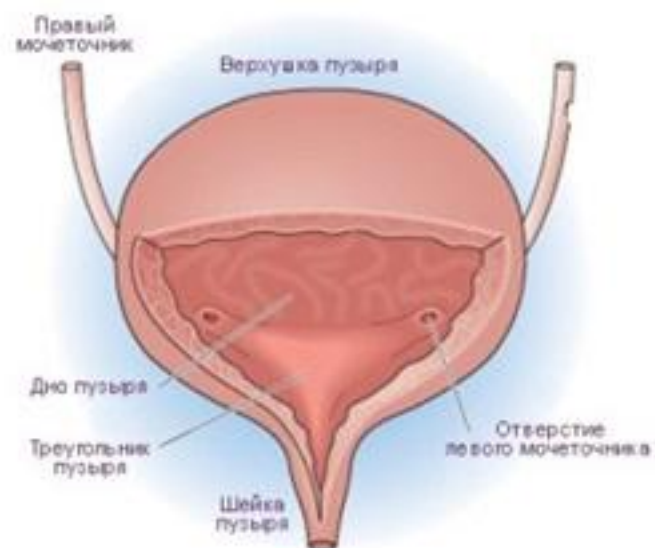


Рис. 6. Строение мочевого пузыря.

Вторичная моча из собирательных трубочек направляется в чашки и почечную лоханку, переходящую в мочеточник, впадающий в мочевой пузырь. Мочевой пузырь – это непарный полый гладкомышечный орган, выстланный изнутри переходным эпителием, в котором происходит накопление мочи (рис. 6). Его вместимость в среднем составляет около 500 мл. Напряжение его стенок приводит к мочеиспусканию, при котором через мочеиспускательный канал моча выводится во внешнюю среду. Это происходит под действием вегетативной нервной системы.

Анатомия человека

-
-
-
-
-
-
-
-